



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №4

«Дослідження однофазного електричного кола змінного струму»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Дослідження однофазного електричного кола змінного струму».

Мета: Дослідити характеристики однофазного електричного кола змінного струму та навчитися визначати параметри його елементів (активних, індуктивних, ємнісних) за допомогою вимірювальних приладів (вольтметра, амперметра, ватметра). Навчитися використовувати вимірювальні прилади для вимірювання напруги, струму, потужності, кута зсуву фаз. Навчитися визначати активні, реактивні та повні опори, кути зсуву фаз. Навчитися будувати суміщені векторні діаграми струмів та напруг електричних кіл синусоїдного струму.

Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом).

Завдання №1 (офлайн вимірювання)

Під час проведення офлайн заняття, ми склали таку електричну схему:

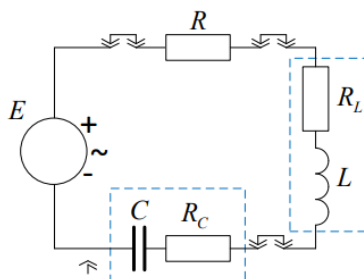


Рис. 1: Структурна схема електричного кола з послідовним сполученням елементів

Та проводили виміри сили струму, напруг, потужностей та зсуву фаз. Результат вимірів винесено в таблицю:

Дані вимірювання							Результати обчислень			
							Z	R	X	$\frac{Z}{Z} e^{j\varphi} =$
Резистор	U_R В	2,95	φ_R	0	P_R Вт	0,13	73,75			
Індуктивна котушка	U_L В	5,60	φ_L	51	P_L Вт	0,14	140			
Конденсатор	U_C В	13,12	φ_C	-86	P_C Вт	0,03	328			
Все коло	U В	10,40	φ	49	P Вт	0,27	260			
	I А									

Завдання №2 (адання на навчально-дослідну роботу студента)

В цьому завданні, необхідно побудувати схему зі джерелом змінної напруги $u(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha^\circ)$, з частотою f Гц, до якого приєднаний двополюсник з Навантаженням Z_H :

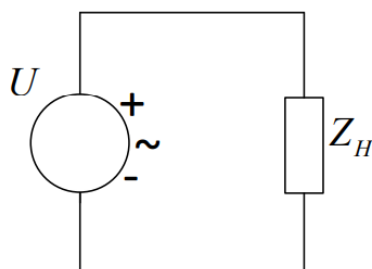


Рис. 2: Структурна схема електричного кола

Обчислимо параметри схеми за допомогою формул:

$$U_m = 10 + S, \text{ В}$$

$$\alpha = 90 - 2 \cdot N, \text{ град};$$

$$f = S \cdot 100 + N, \text{ Гц};$$

$$Z_H = (N + 5 + 10 \cdot S) + j(2 \cdot N + 10 \cdot S) \cdot k, \text{ Ом.}$$

Обчислення як і для попереднього завдання проводились за допомогою мови програмування Python (файл `task2.py` буде доданий разом із звітом).

А також будемо вимірювати покази приладів (амперметра, вольтметра, осцилографа та ваттметра), обчислимо зсув фаз та всі розрахункові дані занесемо до таблиці:

Параметри джерела живлення			
$U_m, \text{ В}$	$U, \text{ В}$	$\alpha, \text{ град}$	$f, \text{ Гц}$
11	7,778	78	106
Навантаження			
$Z_H = 21 + 22j$			
$R, \text{ Ом}$	$L, \text{ Гн}$	$C, \text{ Ф}$	
21	0,033	-	
Покази приладів			
$I, \text{ А}$	$U, \text{ В}$	$P, \text{ Вт}$	$\varphi, \text{ град}$
0,255	7,76	1,364	46,25

Ось фото побудованої схеми разом із показами приладів:

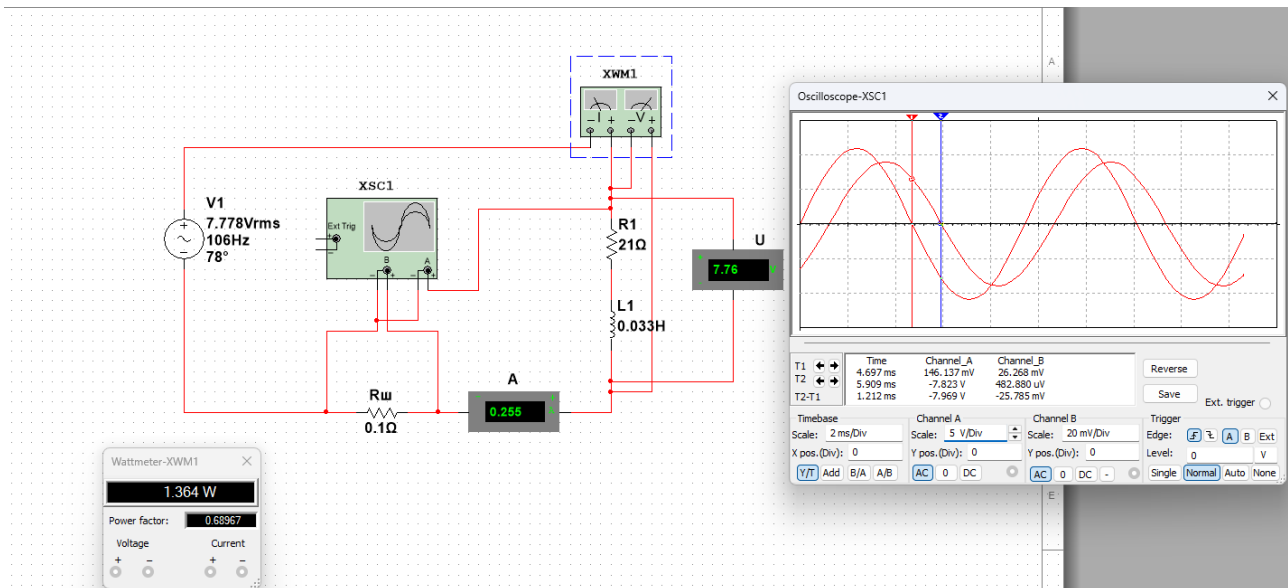


Рис. 3: Електричне коло та значення приладів у програмі Multisim

У таблиці як видно, зсув фаз між напругою та струмом буде додатньої, через наявність котушки індуктивності: сила струму відстає від напруги.

Безпосередньо, зсув фаз порахував за формулою:

$$\varphi = \frac{360 \cdot \Delta T}{T}$$

де

$$T = \frac{1}{f}$$

а, ΔT брав із графіків осцилографа.